

הרצאה מספר 42
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: לכסון אופרטורים ווקטורים עצמיים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של T .
 הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in V : T(\vec{v}) = \lambda \vec{v}\}$ נקראת
 המרחב העצמי של λ .
- הגדרה: תהי $A \in M_{n \times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A .
 הקבוצה $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda \vec{v}\}$ נקראת
 המרחב העצמי של λ .
- אבחנה: כל $\vec{v} \in V_\lambda$ חוץ מ-0 הוא ו"ע בעל ע"ע λ .
- טענה: הקבוצה V_λ היא תת-מרחב של V או F^n (בהתאם).
 הוכחה בשקף הבא.
- הגדרה: המימד של המרחב העצמי, $\dim(V_\lambda)$, נקרא
 הריבוי הגיאומטרי של λ .

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- טענה: הקבוצה V_λ היא תת-מרחב של V או F^n (בהתאם).
- הוכחה: (במקרה של א"ל. ההוכחה למקרה של מטריצה דומה.)
 - $\vec{0} \in V_\lambda$ ולכן $T(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda \vec{0}$
 - נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in V_\lambda, \alpha, \beta \in F$

$$\begin{aligned} T(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) &= \alpha T(\vec{u}) + \beta T(\vec{v}) \\ &= \alpha(\lambda \vec{u}) + \beta(\lambda \vec{v}) \\ &= \lambda(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) \end{aligned}$$
 - לכן גם $(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) \in V_\lambda$.
 - לכן מדובר בתת-קבוצה לא ריקה של V הסגורה תחת צירופים ליניארים, כלומר תת-מרחב של V .

□

אלגברה לינארית

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- הגדרה: תהי $A \in M_{n \times n}(F)$, ויהי $\lambda \in F$ ערך עצמי של A . הקבוצה

$$V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$$

נקראת המרחב העצמי של λ .

- שאלה: מהו הרחב עצמי של $\lambda = k$ למטריצה סקלרית kI_n מעל השדה F ?

- התשובה: $V_k = F^n$ כי לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים

$$(kI_n)\vec{v} = k(I_n\vec{v}) = k\vec{v}$$

ולכן $\vec{v} \in V_k$.

- מסקנה: למטריצה kI_n מעל השדה F , מרחב העצמי של ע"ע k הוא

$$V_k = F^n : F^n$$

- הערה: למטריצה לא סקלרית מסדר $n \times n$ לא יכול להיות מרחב עצמי ממימד n .

אלגברה לינארית

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

• נזכר בדוגמה 1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} \quad \bullet$$

$$\mathbf{f} = \left\{ \mathbf{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{f}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \bullet$$

• $\mathbf{f}_1$ הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_1 = 5$. $\mathbf{f}_2$ הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda_2 = 0$.

• בחישוב ישיר של V_5 צריך למצוא תנאים כך ש-

$$\text{כלומר: } T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ \cdot \begin{pmatrix} 2y \\ -y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \\ -2x \end{pmatrix}$$

הפתרון הכללי הוא $\alpha \mathbf{f}_1$ ולכן $V_5 = \text{Span}(\{\mathbf{f}_1\})$

$$V_0 = \text{Span}(\{\mathbf{f}_2\}), \quad V_5 = \text{Span}(\{\mathbf{f}_1\}), \quad \bullet$$

11.9 V_λ המרחב העצמי של ערך עצמי

- נזכר בדוגמה 2: $T_A : F^2 \rightarrow F^2$ עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- אם $i \in F$ אז יש ל- A ול- T_A ערכים עצמיים: $i, -i$.

- כדי למצוא את המרחב העצמי V_λ יש לפתור את המשוואה $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.

- ניתן להעביר אגפים ולקבל ממ"ל הומוגנית: $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$.
את השיטה נלמד לעומק בהרצאה הבאה.

- התוצאה כאשר $i \in F$

- $V_i = \text{Span}(\{(i, 1)\})$

- $V_{-i} = \text{Span}(\{(-i, 1)\})$

- אם $i \notin F$ אז **אין** ל- A ול- T_A ערכים עצמיים (חסרים בשדה) ולכן אין מרחבים עצמיים.

אלגברה לינארית

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$,
אך בעל **איברים ממשיים**. כלומר $\text{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j .
יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ .
אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.
הוכחה:

- מכיון ש- u ו"ע בעל ע"ע λ מתקיים: $Au = \lambda u$
- לכן $A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}$ כי:

$$A\bar{u} = \overline{Au} = \overline{\lambda u} = \bar{\lambda}\bar{u}$$

□

- הערה: המשפט מסביר את התופעה שראינו בדוגמה 2 מעל $\mathbb{C}$.

אלגברה לינארית

11.10 ערכים עצמיים צמודים

- משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$, מעל $F = \mathbb{C}$, אך בעל **אברים ממשיים**. כלומר $\text{Im}(a_{ij}) = 0$ לכל i, j . יהי $u \in \mathbb{C}^n$ ו"ע של A בעל ע"ע λ . אזי $\bar{u}$ (הצמוד של u) הוא גם ו"ע של A בעל ע"ע $\bar{\lambda}$.

-
- הערה 1: במידה ו- λ ממשי, אך u אינו ממשי, נקבל ו"ע נוסף, $\bar{u}$, לאותו ע"ע λ .

- הערה 2: במידה ו- u ממשי אז

- הוקטור Au הוא וקטור **ממשי**.

- ולכן λ הוא מספר **ממשי**.

- $\bar{u} = u$

- $\bar{\lambda} = \lambda$

כלומר, אם u הוא וקטור ממשי, הצמדה לא תחדש דבר.

אלגברה לינארית

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- תרגיל סיכום ביניים: יהיו

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i + 1 \\ i - 1 \\ i + 3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A .
מהו הע"ע המתאים?
2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע,
כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.
3. חשב את המימד של המרחב העצמי לע"ע זה.
4. מצא בסיס של ו"ע **ממשיים** למרחב עצמי זה.

אלגברה לינארית

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

1. הוכח שהוקטור u הוא ו"ע של A . מהו הע"ע המתאים?

$$\begin{aligned} Au &= \begin{pmatrix} (2)(i+1) + (1)(i-1) + (1)(i+3) \\ (-4)(i+1) + (6)(i-1) + (2)(i+3) \\ (0)(i+1) + (0)(i-1) + (4)(i+3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4i+4 \\ 4i-4 \\ 4i+12 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix} = 4u \end{aligned}$$

• קיבלנו ש- $Au = 4u$, כלומר u הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda = 4$.

אלגברה לינארית

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} i+1 \\ i-1 \\ i+3 \end{pmatrix}$$

2. מצא ו"ע w נוסף של A בעל אותו ע"ע, כך שהקבוצה $\{u, w\}$ בת"ל.

• u הוא ו"ע מרוכב בעל ע"ע ממשי של מטריצה עם איברים ממשיים.

לכן $w = \bar{u} = \begin{pmatrix} -i+1 \\ -i-1 \\ -i+3 \end{pmatrix}$ הוא ו"ע של A בעל אותו ע"ע.

• הקבוצה $\{u, w\}$ היא בת"ל כי u ו- w אינם פרופורציונלים.

$$-i-1 = \sqrt{2} \operatorname{cis}(225^\circ) \qquad -i+1 = \sqrt{2} \operatorname{cis}(315^\circ)$$

$$i-1 = \sqrt{2} \operatorname{cis}(135^\circ) \qquad i+1 = \sqrt{2} \operatorname{cis}(45^\circ)$$

$$\frac{-i-1}{i-1} = \operatorname{cis}(90^\circ) = i \qquad \frac{-i+1}{i+1} = \operatorname{cis}(270^\circ) = -i$$

אלגברה לינארית

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad 3. \text{ חשב את המימד של } V_4.$$

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A - 4I)\vec{x} = \vec{0}$.
- אנחנו מעוניינים במימד של מרחב הפתרונות של מערכת משוואות לינארית **הומוגנית**.
- כזכור, המימד שווה למספר דרגות החופש של המערכת:
 $f = n - \text{rank}(A - 4I)$
$$A - 4I = \begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ -4 & 6-4 & 2 \\ 0 & 0 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- $\dim(V_4) = f = n - \text{rank}(A - 4I) = 3 - 1 = 2$
- לא ייתכן שיש 3 ו"ע בת"ל בעל ע"ע $\lambda = 4$ למטריצה הנתונה כי אז $V_4 = \mathbb{R}^3$ והמטריצה היה חייב להיות $4I$.

אלגברה לינארית

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

4. מצא בסיס של ו"ע ממשיים למרחב עצמי זה.

- אם $\vec{x} \in V_4$ אז $A\vec{x} = 4\vec{x}$ ולכן $(A - 4I)\vec{x} = \vec{0}$.
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- הפתרון הכללי הוא $(x, y, z) = \left(\frac{y+z}{2}, y, z \right)$.
- ו"ע ממשיים לע"ע $\lambda = 4$: $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ גם $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- קבוצה המכילה שנים מתוך שלושה וקטורים אלו היא בסיס של V_4 .
- שימו לב לסכום השורות ב- A . זה מחייב ש- $w = (1, 1, 1)^t$ הוא ו"ע בעל ע"ע $\lambda = 4$ (סכום כל שורה).

אלגברה לינארית

11.11 דוגמה 3 / תרגיל סיכום ביניים

- נתבונן במטריצות:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- בדוק ש- $P^{-1}P = I$.

- בדוק ש-

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- שאלה לבית: האם A לכסינה?

11.12 הקשר בין T ו- $[T]_B$ זוקטורים עצמיים

- משפט יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל על מרחב נוצר סופית, ויהי B בסיס סדור של V . אזי $\vec{v} \in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ אם"ם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ .
- הוכחה:
 - זה נובע מהמשפט ש- $[T(\vec{v})]_B = [T]_B [\vec{v}]_B$.
 - אם $T(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$ ($\vec{v} \neq 0$ כי זה ו"ע) אז אפשר להוציא את הסקלר λ מהביטוי בצד שמאל של המשוואה, ולכן $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ .
 - אם $[\vec{v}]_B$ הוא ו"ע של $[T]_B$ בעל ע"ע λ , אז הגורם הימני שווה ל- $\lambda [\vec{v}]_B = [\lambda \vec{v}]_B$, ולכן $T(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$, כלומר $\vec{v} \in V$ הוא ו"ע של T בעל ע"ע λ . $\square$
- מסקנה: כדי למצוא ע"ע וו"ע של א"ל, ניתן להעזר במטריצה מייצגת לפי בסיס כלשהו.

אלגברה לינארית

11.13 ריכוז הגדרות

• ריכוז הגדרות:

1. מספר λ נקרא **ערך עצמי** של מטריצה ריבועית A מסדר $n \times n$ אם קיים וקטור $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq 0$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$. וקטור כזה נקרא **וקטור עצמי** בעל ע"ע λ .
2. המטריצה $\lambda I - A$ נקראת **המטריצה האופיינית של A** .
3. הפולינום $\Delta_A(\lambda) = p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ נקרא **הפולינום האופייני של A** .
4. כל ע"ע λ היא שורש של הפ"א. הריבוי של λ כשורש של הפ"א נקרא **הריבוי האלגברי** שלו.
5. **המרחב העצמי של λ** : $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n : A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}$.
6. המימד של המרחב העצמי, $\dim(V_\lambda)$, נקרא **הריבוי הגיאומטרי של λ** .